

Traccia Soluzioni

Domanda

La relazione ingresso/uscita è

$$y(t) = \int_I d\tau x(\tau) h(t, \tau), \quad t \in U.$$

Per un filtro

$$y(t) = \int_I d\tau x(\tau) g(t - \tau), \quad t \in I,$$

quindi un filtro è una tf lineare con nucleo $h(t, \tau) = g(t - \tau)$.

La tf $y(t) = \text{Im}[x(t)]$ non è omogenea e dunque non è lineare, in quanto, per α numero complesso generico, $\text{Im}[\alpha x(t)] \neq \alpha \text{Im}[x(t)]$. Infatti, il termine a sinistra è reale, mentre quello a destra è complesso. Se $\alpha = \alpha_R + j\alpha_I$, $x(t) = x_R(t) + jx_I(t)$, $\text{Im}[\alpha x(t)] = \alpha_R x_I(t) + \alpha_I x_R(t)$, valore reale.

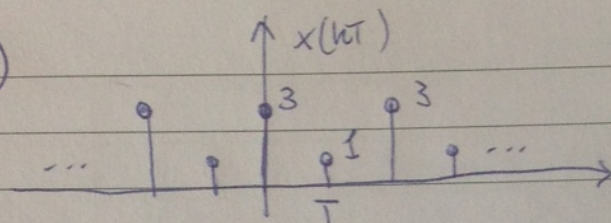
Es 1.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc}(3(t - 1/3)) \text{sinc}(2(t - 3/2)) dt =$$

(Parseval, nel prodotto, occorre tenere conto del coniugato nell'espressione della trasformata, che è complessa)

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} (1/3) \text{rect}(f/3) e^{-j2\pi f/3} (1/2) \text{rect}(f/2) e^{+j2\pi 3f/2} df = \\ & (1/3) \int_{-\infty}^{+\infty} (1/2) \text{rect}(f/2) e^{+j2\pi f(3/2 - 1/3)} df = (1/3) \text{sinc}(7/3). \end{aligned}$$

2)



Comme de figure, $x(kT) = 2 + (-1)^k = 2 + e^{j2\pi \frac{1}{2T} kT}$

Si on le passe à travers un filtre à réponse impulsionnelle

$$H(f) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2^k e^{-j2\pi f kT} = T \sum_{k=0}^{+\infty} 2^{-k} e^{+j2\pi f kT} = \frac{T}{1 - 0.5 e^{j2\pi f T}}$$

$$y(kT) = 2 \cdot H(0) + H\left(\frac{1}{2T}\right) (-1)^k = 4T + \frac{2T}{3} (-1)^k$$

3) $e(kT)$ est un signal à valeurs entières

$$m_e = 0 + 0.25 + 2 \cdot 0.25 = 0.75 = \frac{3}{4}$$

$$M_e = 0 + 0.25 + 4 \cdot 0.25 = 1.25 = \frac{5}{4}$$

$$\sigma_e^2 = M_e - m_e^2 = \frac{5}{4} - \frac{9}{16} = \frac{11}{16}$$

$$R_e(f) = \frac{11}{16} T + \frac{9}{16} \frac{\delta_2\left(\frac{f}{T}\right)}{2\left(\frac{f}{T}\right)}$$

$\uparrow \sigma_e^2$ $\uparrow m_e^2$

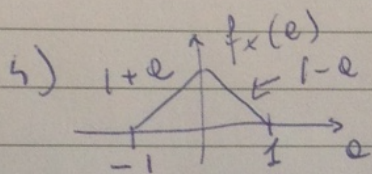
$b(kT)$ est obtenu de $e(kT)$ avec le filtre

$$\begin{aligned} H(f) &= -0.1 + 0.2 e^{-j2\pi f T} - 0.1 e^{-j2\pi f 2T} \\ &= e^{-j2\pi f T} (0.2 - 0.2 \cos 2\pi f T) \\ &= 0.4 e^{-j2\pi f T} \sin^2 \pi f T \end{aligned}$$

$$R_e(f) = R_e(f) |H(f)|^2 = \frac{11}{16} T \cdot 0.16 \sin^4 \pi f T$$

$$+ \frac{9}{16} 0.16 \sin^4 \pi f T \delta_{\frac{12}{T}}(f) = \frac{11}{16} T 0.16 \sin^4 \pi f T$$

$$0 \text{ dato che } \sin \pi f T \big|_{f=0} = 0$$



$$\Delta = \frac{2}{L} \quad M_e = \frac{\Delta^2}{12} = \frac{1}{3L^2}$$

$$SNR = \frac{M_x}{M_e}$$

$$M_x = 2 \int_0^1 a^2 (1-a) da = \frac{1}{6}$$

$$SNR = \frac{L^2}{2}$$

5) $p(t)$ ha estensione $(-\frac{T}{2}, \frac{T}{2})$, $l(t)$ ha estensione $(-\frac{T}{2}, \frac{T}{2})$, mentre $U(t) = A_n$. Dunque $c(t) = p * l * U(t)$ ha estensione $(-T, T)$, $c(kT) = 0$ per $k \neq 0$ a causa di Nyquist.

$$V'_0 = c(0) = A_n \cdot A \int_{-\infty}^{+\infty} p(t) dt = A_n A \int_{-\infty}^{+\infty} V_0^2 \text{triangle}^2\left(\frac{2t}{T}\right) dt$$

$$= A_n A V_0^2 \cdot \frac{T}{3}$$

$$\sigma_n^2 = R_0 \cdot E_n = R_0 \int_{-\infty}^{+\infty} A^2 V_0^2 \text{triangle}^2\left(\frac{2t}{T}\right) dt = R_0 A^2 V_0^2 \frac{T}{3}$$

$$P_e = \frac{3}{2} Q\left(\frac{V'_0}{\sigma_n}\right)$$